REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

UNION DISCIPLINE TRAVAIL

Institut National Polytechnique
Félix HOUPHOUËT-BOIGNY

ÉCOLE SUPERIEURE D'INDUSTRIE

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

CONCEPTION ET SIMULATION D'UN RESEAU D'ENTREPRISE SECURISE AVEC VLAN, OSPF, NAT ET VPN

Réalisé par :

SAIH PIELY URIEL LOIC

Ingénieur en 2ème année en sciences et technologies de l'information et de la communication (STIC), spécialité informatique à l'INPHB

SOMMAIRE

I. INTRODUCTION 2

II. PRESENTATION GENERALE DU PROJET 3

III. TOPOLOGIE ET PLAN D'ADRESSAGE 4

IV. CONFIGURATION ETAPE PAR ETAPE 7

V. TESTS DE VALIDATION 18

VI. DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS 24

VII. BILAN ET COMPETENCES ACQUISES 27

CONCLUSION 29

ANNEXES 30

I. INTRODUCTION

Les réseaux informatiques sont au cœur du fonctionnement de toute entreprise moderne. Disponibilité, performance et sécurité sont des exigences incontournables : une panne réseau entraîne directement une interruption des activités et des pertes financières. Face à la multiplication des sites distants et des menaces internes comme externes, concevoir une infrastructure réseau robuste est devenu une nécessité stratégique.

Ainsi, en tant qu'ingénieur nous nous posons la question suivante : Comment concevoir un réseau d'entreprise sécurisé, performant et segmenté, capable d'interconnecter plusieurs sites distants tout en garantissant une politique d'accès granulaire entre les départements ?

Pour répondre à cette problématique, ce projet simule sous Cisco Packet Tracer une infrastructure réseau d'entreprise complète reposant sur une architecture hiérarchique Core / Distribution / Access.

Les objectifs sont les suivants :

- Concevoir une architecture hiérarchique Core / Distribution / Access
- Assurer la haute disponibilité avec HSRP et EtherChannel LACP
- Segmenter le réseau en 5 VLANs avec des ACL inter-VLAN par département
- Sécuriser la couche 2 avec Port Security, DHCP Snooping et DAI
- Mettre en place le routage dynamique OSPFv2 avec load balancing
- Interconnecter deux sites via un VPN GRE/IPSec AES-256
- Centraliser les services DHCP, DNS, NAT et SSH Management
- Tester et valider l'ensemble de l'infrastructure en CLI Cisco IOS

II. PRESENTATION GENERALE DU PROJET

Ce projet consiste en la simulation complète d'un réseau d'entreprise multi-sites sous Cisco Packet Tracer. L'objectif est de concevoir, configurer et valider une infrastructure réseau professionnelle couvrant les technologies utilisées en production.

Le réseau comprend un site principal (HQ) avec une architecture hiérarchique à 3 couches, connecté à un site distant (Branch) via un tunnel VPN GRE/IPSec chiffré. Toutes les configurations ont été réalisées en CLI Cisco IOS.

Afin d'atteindre les objectifs fixés, un ensemble d'exigences techniques a été défini pour la réalisation du projet.

Architecture réseau : le réseau doit reposer sur une topologie hiérarchique à trois couches (Core, Distribution, Access) avec deux switches Core redondants interconnectés par EtherChannel LACP. Le routeur HQ assure la passerelle Internet, le routage inter-sites et la redistribution des routes vers l'AS OSPF.

Segmentation : le réseau doit être découpé en 5 VLANs distincts, Direction (VLAN 10), Développement (VLAN 20), RH (VLAN 30), Serveurs (VLAN 40) et Management (VLAN 99) — chacun avec sa propre plage d'adressage, sa gateway HSRP virtuelle et ses règles d'accès inter-VLAN définies par ACL étendues.

Haute disponibilité : le basculement en cas de panne d'un switch Core doit être automatique et transparent pour les utilisateurs, avec un temps de failover inférieur à 4 secondes grâce au protocole HSRP (timers 1s/3s) et au preempt activé.

Sécurité couche 2 : chaque port Access doit être protégé par Port Security en mode sticky, DHCP Snooping pour bloquer les serveurs DHCP non autorisés, et DAI pour prévenir le spoofing ARP. L'accès SSH aux équipements doit être strictement limité au VLAN Management.

Services réseau : un serveur centralisé doit assurer la distribution DHCP par VLAN via ip helper-address, la résolution DNS interne et l'hébergement HTTP. Le routeur HQ doit assurer le NAT overload pour l'accès Internet de tous les VLANs internes.

Interconnexion de sites : le site distant (Branch) doit être relié au siège (HQ) via un tunnel GRE chiffré par IPSec AES-256 / SHA / IKEv1, garantissant la confidentialité et l'intégrité des données transitant sur le lien WAN.

Environnement de simulation : l'ensemble du projet est réalisé sous Cisco Packet Tracer 8.2, avec le package securityk9 activé sur les routeurs 2911 pour supporter les fonctions crypto.

III. TOPOLOGIE ET PLAN D'ADRESSAGE

1. Architecture Générale

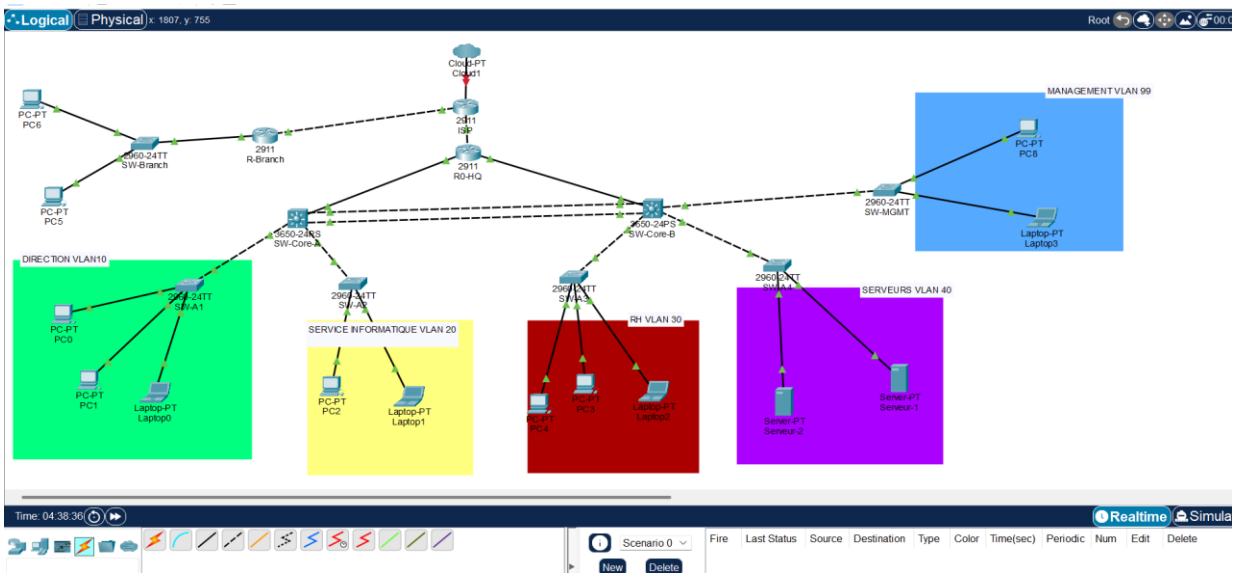
Le réseau est organisé en 3 couches hiérarchiques :

Couche Core : Deux switches 3650-24PS redondants (SW-Core-A et SW-Core-B) reliés par EtherChannel LACP. SW-Core-A est HSRP Active (priorité 110), SW-Core-B est HSRP Standby (priorité 100).

Couche Access : Quatre switches 2960-24TT, un par VLAN utilisateur, avec sécurité L2 complète (Port Security, DHCP Snooping, DAI).

Routeur HQ : Cisco 2911 (R0-HQ) — passerelle Internet, OSPF, NAT et VPN.

Site distant : Cisco 2911 (R-Branch) avec tunnel GRE/IPSec vers R0-HQ.



2. Plan d'adressage IP

VLAN	Nom	Réseau	Gateway	DHCP Range
10	Direction	10.0.10.0/24	10.0.10.1	.100 → .150
20	Développement	10.0.20.0/24	10.0.20.1	.100 → .200
30	RH	10.0.30.0/24	10.0.30.1	.100 → .130
40	Serveurs	10.0.40.0/24	10.0.40.1	Statique
99	Management	10.0.99.0/24	10.0.99.1	.10 → .20

Lien	Réseau	Équipements
R0-HQ ↔ SW-Core-A	10.0.0.0/30	Gi0/1 ↔ Gi1/0/1

R0-HQ ↔ SW-Core-B	10.0.1.0/30	Gi0/2 ↔ Gi1/0/1
Tunnel GRE	192.168.100.0/30	R0-HQ ↔ R-Branch
Branch LAN	172.16.0.0/24	R-Branch Gi0/1
WAN HQ	203.0.113.0/24	R0-HQ Gi0/0
WAN Branch	200.0.0.0/24	R-Branch Gi0/0

3. ACL inter-VLAN -Politique de sécurité

Les ACL (Access Control Lists) étendues sont appliquées sur les interfaces SVI des switches Core afin de contrôler le trafic entre les VLANs. Chaque département dispose d'une politique d'accès adaptée à son rôle dans l'entreprise.

VLAN 10 Direction : Les utilisateurs de la Direction peuvent accéder aux serveurs internes (VLAN 40) et consulter les données RH (VLAN 30), mais n'ont pas accès aux environnements de développement (VLAN 20) ni à l'infrastructure réseau (VLAN 99). L'accès Internet reste autorisé.

VLAN 20 Développement (Service informatique) : Les développeurs accèdent librement aux serveurs (VLAN 40) pour déployer leurs applications et aux ressources Internet. En revanche, l'accès aux données sensibles de la Direction (VLAN 10) et des RH (VLAN 30) est bloqué, ainsi que l'accès au VLAN Management.

VLAN 30 RH : Les utilisateurs RH peuvent consulter les serveurs DNS et HTTP (VLAN 40) et naviguer sur Internet, mais ne peuvent accéder ni aux ressources de développement (VLAN 20) ni aux données de la Direction (VLAN 10). Le VLAN Management est également bloqué.

VLAN 40 Serveurs : Les serveurs répondent uniquement aux connexions entrantes initiées par les autres VLANs (HTTP, HTTPS, DNS). Ils ne peuvent en aucun cas initier des connexions vers les VLANs utilisateurs, limitant ainsi la surface d'attaque en cas de compromission.

VLAN 99 — Management : Seuls les administrateurs réseau connectés sur ce VLAN peuvent accéder en SSH aux équipements. Aucun autre VLAN ne peut initier de connexion vers le VLAN Management, garantissant l'isolation totale de l'infrastructure d'administration.

TABLEAU RÉCAPITULATIF

VLAN	Accès autorisé	Accès bloqué
Direction (10)	Serveurs, RH, Internet	Développement, Management
Développement (20)	Serveurs, Internet	Direction, RH, Management
RH (30)	Serveurs, DNS, Internet	Direction, Développement, Management
Serveurs (40)	Répond uniquement	N'initie aucune connexion
Management (99)	Accès total (administration)	Inaccessible depuis autres VLANs

IV. CONFIGURATION ETAPE PAR ETAPE

1. R0-HQ - Routeur principal

a) Activation du package Security

Avant toute configuration, le package securityk9 doit être activé pour permettre l'utilisation d'IPSec et des fonctions crypto.

```
enable
configure terminal
license boot module c2900 technology-package securityk9
end
write memory
reload


show version | include securityk9
```

```
R0-HQ>en
R0-HQ#show version | include securityk9
security      securityk9    Evaluation    securityk9
R0-HQ#
```

<u>Résultat attendu</u>: security securityk9 "Evaluation securityk9"

b) Configuration des interfaces

```
configure terminal
hostname R0-HQ
no ip domain-lookup

interface GigabitEthernet0/0
 description WAN-Internet
 ip address 203.0.113.1 255.255.255.0
 ip nat outside
 no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
 description vers-SW-Core-A
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
 ip ospf 1 area 0
 ip ospf hello-interval 1
 ip ospf dead-interval 3
 ip nat inside
 no shutdown

interface GigabitEthernet0/2
 description vers-SW-Core-B
 ip address 10.0.1.1 255.255.255.252
 ip ospf 1 area 0
 ip ospf hello-interval 1
 ip ospf dead-interval 3
 ip nat inside
 no shutdown

interface Loopback0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
 ip ospf 1 area 0
```

L'objectif est de Configurer les interfaces pour :

- Connecter le réseau interne
- Accéder à Internet
- Participer au routage dynamique

c) Configuration du tunnel GRE

```
interface Tunnel0
 ip address 192.168.100.1 255.255.255.252
 tunnel source GigabitEthernet0/0
 tunnel destination 200.0.0.2
 no shutdown
```

Le tunnel GRE permet de :

- Connecter R0-HQ à Branch
- Transporter des paquets

L'objectif est de Créer un lien logique entre deux sites distants.

d) Configuration OSPFv2

```
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0
 network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
 default-information originate
```

Explication:

- Active le protocole de routage **OSPF**
- Définit un identifiant unique du routeur

L'objectif est d'assurer un routage dynamique automatique et efficace.

e) Configuration IPSec / IKEv1

```
crypto isakmp policy 10
 encr aes
 hash sha
 authentication pre-share
 group 2
 lifetime 86400
crypto isakmp key SecretVPN address 200.0.0.2
crypto ipsec transform-set TS-AES esp-aes esp-sha-hmac
ip access-list extended ACL-VPN
 permit gre host 203.0.113.1 host 200.0.0.2
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
 set peer 200.0.0.2
 set transform-set TS-AES
 match address ACL-VPN

interface GigabitEthernet0/0
 crypto map VPN-MAP
```

Explication :

Cette commande définit les paramètres de la Phase 1 d'IKE, qui sert à établir un canal sécurisé entre les deux routeurs.

- encr aes : Utilise l'algorithme AES pour chiffrer les échanges (confidentialité).
- Hash sha : Utilise SHA pour garantir l'intégrité des données (détection de modification).
- authentication pre-share : Authentification par clé partagée (mot de passe commun aux deux routeurs).
- group 2 : Groupe Diffie-Hellman utilisé pour l'échange sécurisé de clés.
- lifetime 86400 : Durée de validité de la session (24 heures).

f) NAT overload

```
ip access-list standard ACL-NAT
```

```
 permit 10.0.10.0 0.0.0.255
 permit 10.0.20.0 0.0.0.255
 permit 10.0.30.0 0.0.0.255
 permit 10.0.40.0 0.0.0.255
!
ip nat inside source list ACL-NAT interface GigabitEthernet0/0 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/0
ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 192.168.100.2
```

Explication:

- Permet aux machines internes d'accéder à Internet
- Utilise une seule IP publique
- overload = PAT (Port Address Translation)

L'Objectif est de permettre l'accès Internet et aussi d'assurer la communication inter-sites

```
R0-HQ#: show crypto m^Z
R0-HQ#show crypto map
Crypto Map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
        Peer = 203.0.113.2
        Peer = 200.0.0.2
        Extended IP access list ACL-VPN
            access-list ACL-VPN permit gre host 203.0.113.1 host 200.0.0.2
        Current peer: 203.0.113.2
        Security association lifetime: 4608000 kilobytes/3600 seconds
        PFS (Y/N): N
        Transform sets={
                TS-AES,
        }
        Interfaces using crypto map VPN-MAP:
                GigabitEthernet0/0

R0-HQ#
```

Cette implémentation a permis de :

- Connecter un réseau interne à Internet
- Établir un routage dynamique (OSPF)
- Sécuriser les communications (IPSec VPN)
- Relier plusieurs sites (GRE)
- Optimiser l'utilisation des IP publiques (NAT)

2. SW-Core-A - Core switch HSRP Active

a) Activation du routage L3 et création des VLANs

```
configure terminal
hostname SW-Core-A
no ip domain-lookup
ip routing
!
vlan 10
 name Direction
vlan 20
 name Developpement
vlan 30
 name RH
vlan 40
 name Serveurs
vlan 99
 name Management
```

b) Interfaces SVI avec HSRP

```
interface Vlan10
 ip address 10.0.10.2 255.255.255.0
 standby 10 ip 10.0.10.1
 standby 10 priority 110
 standby 10 preempt
 standby 10 timers 1 3
 ip helper-address 10.0.40.12
 ip ospf 1 area 0
 no shutdown
! (répéter pour VLAN 20, 30, 40, 99)
```

c) EtherChannel LACP vers SW-Core-B

```
interface range GigabitEthernet1/0/3 - 4
 description EtherChannel-vers-SW-Core-B
 channel-group 1 mode active
 no shutdown
!
```

```
interface Port-channel1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99
```

d) ACL inter-VLAN

```
ip access-list extended ACL-DIR-POLICY
 permit ip 10.0.10.0 0.0.0.255 10.0.40.0 0.0.0.255
 permit ip 10.0.10.0 0.0.0.255 10.0.30.0 0.0.0.255
 deny ip 10.0.10.0 0.0.0.255 10.0.20.0 0.0.0.255
 deny ip 10.0.10.0 0.0.0.255 10.0.99.0 0.0.0.255
 permit ip any any
!
ip access-list extended ACL-DEV-POLICY
 permit ip 10.0.20.0 0.0.0.255 10.0.40.0 0.0.0.255
 deny ip 10.0.20.0 0.0.0.255 10.0.10.0 0.0.0.255
 deny ip 10.0.20.0 0.0.0.255 10.0.30.0 0.0.0.255
 deny ip 10.0.20.0 0.0.0.255 10.0.99.0 0.0.0.255
 permit ip any any
!
ip access-list extended ACL-RH-POLICY
 permit udp 10.0.30.0 0.0.0.255 host 10.0.40.12 eq 53
 permit tcp 10.0.30.0 0.0.0.255 host 10.0.40.12 eq 53
 permit ip 10.0.30.0 0.0.0.255 10.0.40.0 0.0.0.255
 deny ip 10.0.30.0 0.0.0.255 10.0.20.0 0.0.0.255
 deny ip 10.0.30.0 0.0.0.255 10.0.10.0 0.0.0.255
 deny ip 10.0.30.0 0.0.0.255 10.0.99.0 0.0.0.255
 permit ip any any
!
ip access-list extended ACL-MGMT-POLICY
 permit ip 10.0.99.0 0.0.0.255 any
 deny ip any 10.0.99.0 0.0.0.255
 permit ip any any
!
ip access-list standard ACL-SSH-MGMT
 permit 10.0.99.0 0.0.0.255
 deny any
```

e) Application des ACL sur les SVIs

```
interface Vlan10
 ip access-group ACL-DIR-POLICY in
interface Vlan20
 ip access-group ACL-DEV-POLICY in
interface Vlan30
 ip access-group ACL-RH-POLICY in
interface Vlan99
 ip access-group ACL-MGMT-POLICY in
```

f) SSH et sécurité Management

```
username admin privilege 15 secret Cisco123
ip domain-name entreprise.local
crypto key generate rsa
! Choisir 1024 bits
!
line vty 0 4
 access-class ACL-SSH-MGMT in
 transport input ssh
 login local
```

```
SW-Core-A>en
SW-Core-A#show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State    Active          Standby         Virtual IP
Vl10        10   110 P Active   local           10.0.10.3       10.0.10.1
Vl20        20   110 P Active   local           10.0.20.3       10.0.20.1
Vl30        30   110 P Active   local           10.0.30.3       10.0.30.1
Vl40        40   110 P Active   local           10.0.40.3       10.0.40.1
Vl99        99   110 P Active   local           10.0.99.3       10.0.99.1
SW-Core-A#
```

```
SW-Core-A#show etherchannel summary
Flags:  D - down        P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use      f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port


Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
```

3. SW-Core-B — Core switch HSRP Standby

La configuration de SW-Core-B est similaire à SW-Core-A avec les différences suivantes : priorité HSRP 100 (vs 110), EtherChannel en mode passive (vs active), router-id OSPF 3.3.3.3.

```
! Différences clés par rapport à SW-Core-A :
hostname SW-Core-B
!
interface Vlan10
 ip address 10.0.10.3 255.255.255.0
 standby 10 ip 10.0.10.1
 standby 10 priority 100          ! Standby
 standby 10 preempt
 standby 10 timers 1 3
!
interface range GigabitEthernet1/0/3 - 4
 channel-group 1 mode passive     ! LACP passive
!
router ospf 1
 router-id 3.3.3.3
```

```
SW-Core-B>EN
SW-Core-B#show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State    Active          Standby         Virtual IP
Vl10        10   100 P Standby  10.0.10.2       local           10.0.10.1
Vl20        20   100 P Standby  10.0.20.2       local           10.0.20.1
Vl30        30   100 P Standby  10.0.30.2       local           10.0.30.1
Vl40        40   100 P Standby  10.0.40.2       local           10.0.40.1
Vl99        99   100 P Standby  10.0.99.2       local           10.0.99.1
SW-Core-B#
```

4. Switches Access (SW-A1 à SW-A4)

a) Configuration type - Exemple SW-A1 (VLAN 10)

```
configure terminal
hostname SW-A1
```

```
!
vlan 10
 name Direction
vlan 99
 name Management
!
interface Fa0/1
 description vers-SW-Core-A
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,99
 no shutdown
!
interface range Fa0/2 - 4
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 switchport port-security maximum 2
 switchport port-security violation restrict
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 no shutdown
!
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 10
no ip dhcp snooping information option
!
interface Fa0/1
 ip dhcp snooping trust
!
ip arp inspection vlan 10
interface Fa0/1
 ip arp inspection trust
```

```
SW-A1>en
SW-A1#show port-security
Secure Port MaxSecureAddr CurrentAddr SecurityViolation Security Action
               (Count)       (Count)         (Count)
--------------------------------------------------------------------
        Fa0/2        2          1                 0         Restrict
        Fa0/3        2          1                 0         Restrict
        Fa0/4        2          1                 0         Restrict
----------------------------------------------------------------------
SW-A1#
```

5. R-Branch — Routeur site distant

a) Activation du package Security

Même procédure que R0-HQ : activation de securityk9 via la commande license boot module.

b) Configuration des interfaces et tunnel

```
configure terminal
hostname R-Branch
!
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 200.0.0.2 255.255.255.0
 no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
 no shutdown
!
interface Tunnel0
 ip address 192.168.100.2 255.255.255.252
 tunnel source GigabitEthernet0/0
 tunnel destination 203.0.113.1
 no shutdown
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.1
ip route 203.0.113.0 255.255.255.0 200.0.0.1
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.100.1
```

c) Configuration IPSec côté Branch

```
crypto isakmp policy 10
 encr aes
 hash sha
 authentication pre-share
 group 2
 lifetime 86400
!
crypto isakmp key SecretVPN address 203.0.113.1
!
```

```
crypto ipsec transform-set TS-AES esp-aes esp-sha-hmac
!
ip access-list extended ACL-VPN
 permit gre host 200.0.0.2 host 203.0.113.1
!
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
 set peer 203.0.113.1
 set transform-set TS-AES
 match address ACL-VPN
!
interface GigabitEthernet0/0
 crypto map VPN-MAP
```

```
R-Branch>EN
R-Branch#show crypto ipsec sa

interface: GigabitEthernet0/0
    Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 200.0.0.2

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port): (200.0.0.2/255.255.255.255/47/0)
   remote  ident (addr/mask/prot/port): (203.0.113.1/255.255.255.255/47/0)
   current_peer 203.0.113.1 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
   #pkts encaps: 179, #pkts encrypt: 179, #pkts digest: 0
   #pkts decaps: 204, #pkts decrypt: 204, #pkts verify: 0
   #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
   #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
   #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
   #send errors 1, #recv errors 0

     local crypto endpt.: 200.0.0.2, remote crypto endpt.:203.0.113.1
     path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/0
     current outbound spi: 0x0(0)

     inbound esp sas:

     inbound ah sas:
```

```
R-Branch#ping 192.168.100.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R-Branch#
```

V. Tests de validation

1. Connectivité de base

Test	Commande	Depuis	Résultat
R0 ↔ SW-Core-A	ping 10.0.0.2	R0-HQ	100%

R0 ↔ SW-Core-B	ping 10.0.1.2	R0-HQ	100%
R0 ↔ Branch LAN	ping 172.16.0.1	R0-HQ	100%
R0 ↔ PC Branch	ping 172.16.0.10	R0-HQ	100%
Tunnel GRE	ping 192.168.100.2	R0-HQ	100%

```
R0-HQ>
R0-HQ>en
R0-HQ#ping 10.0.0.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R0-HQ#
```

```
R0-HQ#ping 172.16.0.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R0-HQ#ping 172.16.0.10

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.0.10, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/7/16 ms

R0-HQ#ping 172.16.0.10

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.0.10, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/2/12 ms

R0-HQ#
```

```
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/2/12 ms

R0-HQ#ping 192.168.100.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R0-HQ#
```

2. OSPF

Vérification	Commande	Résultat attendu
Voisins OSPF	show ip ospf neighbor	FULL/DR sur Gi0/1 et Gi0/2
Routes OSPF	show ip route ospf	Dual path vers tous les VLANs

Stabilité	Attendre 30s + relancer	Aucune oscillation

```
R0-HQ#show ip ospf neighbor


Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
2.2.2.2           1   FULL/DR         00:00:02    10.0.0.2        GigabitEthernet0/1
3.3.3.3           1   FULL/DR         00:00:02    10.0.1.2        GigabitEthernet0/2
R0-HQ#show ip route ospf
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks
O       10.0.10.0 [110/2] via 10.0.1.2, 01:29:26, GigabitEthernet0/2
                  [110/2] via 10.0.0.2, 01:29:26, GigabitEthernet0/1
O       10.0.20.0 [110/2] via 10.0.1.2, 01:29:26, GigabitEthernet0/2
                  [110/2] via 10.0.0.2, 01:29:26, GigabitEthernet0/1
O       10.0.30.0 [110/2] via 10.0.1.2, 01:29:26, GigabitEthernet0/2
                  [110/2] via 10.0.0.2, 01:29:26, GigabitEthernet0/1
O       10.0.40.0 [110/2] via 10.0.1.2, 01:29:26, GigabitEthernet0/2
                  [110/2] via 10.0.0.2, 01:29:26, GigabitEthernet0/1
O       10.0.99.0 [110/2] via 10.0.1.2, 01:29:26, GigabitEthernet0/2
                  [110/2] via 10.0.0.2, 01:29:26, GigabitEthernet0/1

R0-HQ#
```

3. HSRP et failover

Test	**Action**	**Résultat**
État initial	show standby brief sur Core-A	Active prio 110 tous VLANs
Failover	Éteindre SW-Core-A	Core-B devient Active en < 4s
Retour	Rallumer SW-Core-A	Core-A reprend Active (preempt)

```
SW-Core-A>en
SW-Core-A#show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State    Active          Standby         Virtual IP
Vl10        10   110 P Active   local           10.0.10.3       10.0.10.1
Vl20        20   110 P Active   local           10.0.20.3       10.0.20.1
Vl30        30   110 P Active   local           10.0.30.3       10.0.30.1
Vl40        40   110 P Active   local           10.0.40.3       10.0.40.1
Vl99        99   110 P Active   local           10.0.99.3       10.0.99.1
SW-Core-A#
```

```
SW-Core-B>en
SW-Core-B#show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State    Active          Standby         Virtual IP
Vl10        10   100 P Standby  10.0.10.2       local           10.0.10.1
Vl20        20   100 P Standby  10.0.20.2       local           10.0.20.1
Vl30        30   100 P Standby  10.0.30.2       local           10.0.30.1
Vl40        40   100 P Standby  10.0.40.2       local           10.0.40.1
Vl99        99   100 P Standby  10.0.99.2       local           10.0.99.1
SW-Core-B#
```

4. ETHERCHANNEL

```
SW-Core-B#show etherchannel summary
Flags:  D - down        P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use      f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port


Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------

1      Po1(SU)           LACP   Gig1/0/3(P) Gig1/0/4(P)
SW-Core-B#
```

5. ACL INTER-VLAN

Source	Destination	Résultat attendu
PC Direction (VLAN 10)	ping 10.0.40.10 (Serveurs)	Succès
PC Direction (VLAN 10)	ping 10.0.20.1 (Dev)	Echec — bloqué
PC Dev (VLAN 20)	ping 10.0.40.10 (Serveurs)	Succès
PC Dev (VLAN 20)	ping 10.0.10.1 (Direction)	Echec — bloqué
PC RH (VLAN 30)	ping 10.0.40.12 (DNS)	Succès

PC RH (VLAN 30)	ping 10.0.20.1 (Dev)	Echec — bloqué
PC RH (VLAN 30)	ping 10.0.10.1 (Direction)	Echec — bloqué

```
C:\>ping 10.0.40.10

Pinging 10.0.40.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.40.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.0.40.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.40.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.40.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.0.40.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

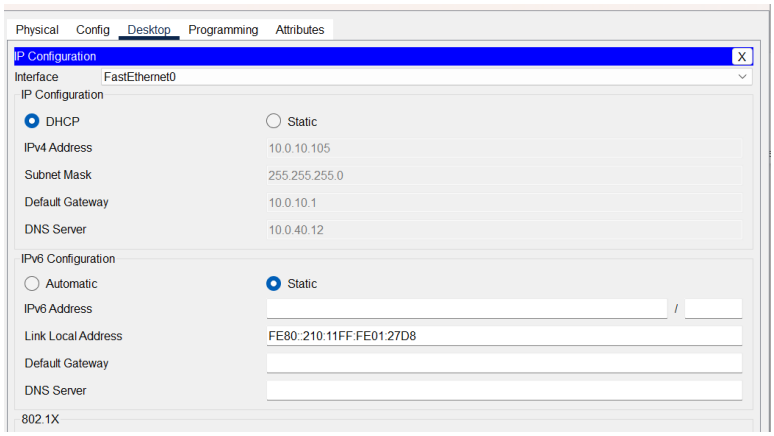
```
C:\>ping 10.0.20.1

Pinging 10.0.20.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.10.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.10.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.10.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.10.2: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.0.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

```
C:\>ping 10.0.40.12

Pinging 10.0.40.12 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.40.12: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.40.12: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.40.12: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.40.12: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.0.40.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

6. DHCP

VLAN	PC	Adresse reçue	Gateway

VLAN 10	PC-Dir-1/2/3	10.0.10.10x	10.0.10.1
VLAN 20	PC-Dev-1/2	10.0.20.10x	10.0.20.1
VLAN 30	PC-RH-1/2/3	10.0.30.10x	10.0.30.1
VLAN 99	PC-MGMT-1/2	10.0.99.10x	10.0.99.1



7. SSH Management

Test	Source	Résultat
ssh -l admin 10.0.99.2	PC-MGMT (VLAN 99)	Connexion autorisée
ssh -l admin 10.0.99.2	PC Direction (VLAN 10)	Connexion refusée
ssh -l admin 10.0.99.3	PC-MGMT (VLAN 99)	Connexion autorisée

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ssh -l admin 10.0.99.2

Password:
% Login invalid


Password:



SW-Core-A#
```

```
C:\>ssh -l admin 10.0.99.2

% Connection timed out; remote host not responding
C:\>
```

VI. DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS

1. Package Security non activé sur les 2911

Lors de la première tentative de configuration des commandes IPSec (crypto isakmp policy, crypto ipsec transform-set), toutes les lignes retournaient l'erreur « Invalid input detected ». Le package **securityk9** n'était pas activé sur les routeurs Cisco 2911.

La commande license boot module c2900 technology-package securityk9 tapée directement en mode enable retournait une erreur. La réponse automatique YES par copier-coller ne fonctionnait pas car Packet Tracer attend une saisie manuelle au clavier.

Solution : Saisir la commande license boot module manuellement dans configure terminal, puis taper YES au clavier (sans copier-coller) pour accepter l'EULA, suivi de write memory et reload. Après le redémarrage, show version | include securityk9 affiche « Evaluation securityk9 ».

```
R0-HQ>en
R0-HQ#show version | include securityk9
security      securityk9    Evaluation    securityk9
R0-HQ#
```

2. Recursive routing — tunnel GRE oscillant

Difficulté : Après la configuration du tunnel GRE et d'OSPF, le tunnel montait puis tombait immédiatement de façon cyclique (toutes les 3 secondes). Le message d'erreur était : %TUN-5-RECURDOWN: 0 temporarily disabled due to recursive routing. OSPF apprenait la route vers la destination du tunnel via le tunnel lui-même, créant une boucle.

Tentatives échouées : Ajout de la commande **ip ospf network point-to-point** sur Tunnel0 non supportée dans cette version de Packet Tracer. Ajout de routes statiques avec l'interface en next-hop retournait une erreur de chevauchement de réseau.

Solution : Retirer le réseau du tunnel (192.168.100.0/30) du processus OSPF sur R0-HQ et R-Branch (no network 192.168.100.0 0.0.0.3 area 0), et remplacer par des routes statiques explicites pointant vers l'IP du prochain saut ISP. Le tunnel reste stable sans osciller.

```
R0-HQ>EN
R0-HQ#show interface Tunnel0
Tunnel0 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Tunnel
  Internet address is 192.168.100.1/30
  MTU 17916 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation TUNNEL, loopback not set
  Keepalive not set
  Tunnel source 203.0.113.1 (GigabitEthernet0/0), destination 200.0.0.2
  Tunnel protocol/transport GRE/IP
    Key disabled, sequencing disabled
    Checksumming of packets disabled
  Tunnel TTL 255
  Fast tunneling enabled
  Tunnel transport MTU 1476 bytes
  Tunnel transmit bandwidth 8000 (kbps)
  Tunnel receive bandwidth 8000 (kbps)
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 1
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/0 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
 --More--
```

3. Cloud-PT -impossible de câbler

Difficulté : Le Cloud-PT initialement utilisé pour simuler Internet ne disposait pas de ports Ethernet disponibles. La tentative de câblage retournait « **The cable cannot be connected to that port** ». L'ajout de modules via l'onglet Physical n'était pas concluant.

Solution : Abandon du Cloud-PT comme équipement de routage. Ajout d'un routeur Cisco 2911 nommé ISP avec deux interfaces sur des sous-réseaux distincts (203.0.113.0/24 pour R0-HQ et 200.0.0.0/24 pour R-Branch) et des routes statiques vers chaque routeur. Cette solution est plus réaliste et entièrement configurable.

4. Chevauchement de réseaux sur le routeur ISP

Difficulté : La configuration initiale attribuait la même plage réseau 203.0.113.0/24 aux deux interfaces du routeur ISP (Gi0/0 et Gi0/1). Au moment du no shutdown sur Gi0/1, Cisco IOS retournait « **203.0.113.0 overlaps with GigabitEthernet0/0** » et refusait d'activer l'interface.

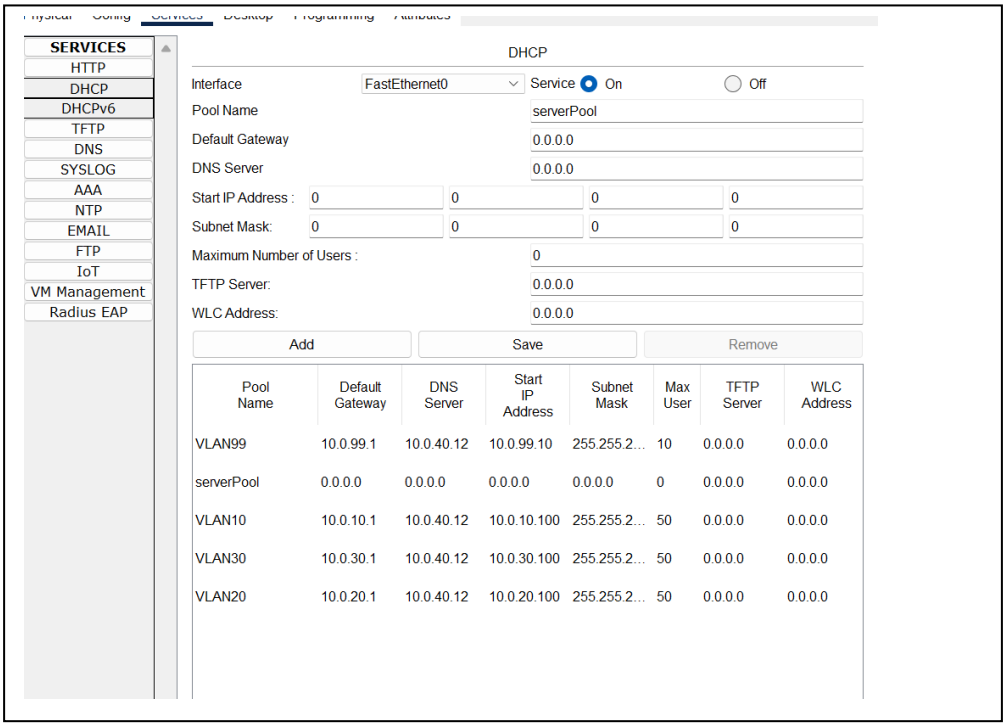
Solution : Attribution d'un réseau distinct pour le lien ISP ↔ R-Branch (200.0.0.0/24), mise à jour des adresses sur R-Branch (200.0.0.2/24), et ajout de routes statiques correspondantes sur R0-HQ et ISP.

5. DHCP : tous les PCs recevaient le VLAN 30

Difficulté : Après la création des pools DHCP sur Serveur-2, tous les PCs de tous les VLANs recevaient des adresses du pool VLAN30 (10.0.30.x) au lieu de leurs pools respectifs. Le serverPool par défaut de Packet Tracer interférait avec les pools personnalisés.

Tentatives échouées : Suppression du serverPool impossible dans Packet Tracer, le bouton Remove reste grisé pour ce pool.

Solution : Neutralisation du serverPool en mettant toutes ses valeurs à 0.0.0.0 et Max Users à 0. Cette opération désactive le pool sans le supprimer. Les trois pools VLAN10/VLAN20/VLAN30 ont ensuite fonctionné correctement.



6. OSPF oscillant sur SW-Core-A

Difficulté : Après la stabilisation du tunnel GRE, SW-Core-A continuait d'afficher des messages OSPF toutes les 3 secondes : LOADING to FULL à FULL to DOWN à LOADING to FULL. Le réseau du tunnel était encore annoncé dans OSPF via SW-Core-A, créant une instabilité de routage.

Solution : Suppression du réseau 192.168.100.0/30 du processus OSPF sur SW-Core-A et SW-Core-B avec la commande no network 192.168.100.0 0.0.0.3 area 0. L'oscillation s'est arrêtée immédiatement et OSPF est resté stable en FULL/DR.

```
R0-HQ#
R0-HQ#show ip ospf neighbor


Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
2.2.2.2           1   FULL/DR         00:00:02    10.0.0.2        GigabitEthernet0/1
3.3.3.3           1   FULL/DR         00:00:02    10.0.1.2        GigabitEthernet0/2
R0-HQ#
```

VII. BILAN ET COMPETENCES ACQUISES

1. Récapitulatif des fonctionnalités validées

Module	Technologie	Statut
Routage	OSPFv2 dual path load balancing	Validé
Redondance	HSRP Active/Standby failover < 4s	Validé
Agrégation	EtherChannel LACP Po1 2 Gbps	Validé
Segmentation	5 VLANs avec trunks 802.1Q	Validé
Sécurité L2	Port Security +DHCP Snooping + DAI	Validé
Sécurité L3	5 ACL inter-VLAN	Validé
Services réseau	DHCP + DNS + NAT + SSH	Validé
VPN	GRE/IPSec AES-256 site-à-site	Validé
Management	SSH restreint VLAN 99	Validé

2. Compétences acquises

- Configuration CLI Cisco IOS sur routeurs 2911 et switches 3650/2960.
- Diagnostic et résolution d'incidents réseau : oscillations OSPF, recursive routing GRE, conflits DHCP.
- Compréhension des mécanismes de haute disponibilité HSRP et EtherChannel LACP.
- Mise en place d'une politique de sécurité réseau avec ACL étendues par VLAN.
- Configuration d'un VPN site-à-site GRE/IPSec avec IKEv1.
- Activation et gestion des licences Cisco IOS (securityk9).

3. Axes d'améliorations

- Ajout d'un firewall ASA en DMZ pour la sécurité périmétrique.
- Mise en place de NTP et Syslog pour la supervision.
- Configuration de QoS pour la priorisation du trafic voix et vidéo.
- Remplacement d'IKEv1 par IKEv2 pour le VPN (plus sécurisé).
- Ajout d'une redondance sur la couche Access (dual-uplink vers les deux Core).

CONCLUSION

Ce projet a permis de concevoir et de valider une infrastructure réseau d'entreprise complète sous Cisco Packet Tracer. En partant d'une problématique concrète, nous avons répondu techniquement à chaque exigence du cahier des charges : architecture hiérarchique, haute disponibilité, segmentation par VLANs, sécurité multicouche et interconnexion de sites via VPN.

Au-delà de la technique, ce projet a été une véritable mise en situation professionnelle. Les nombreuses difficultés rencontrées activation des licences, instabilité du tunnel GRE, oscillations OSPF, conflits DHCP ont été autant d'occasions de développer une méthodologie rigoureuse de diagnostic et de résolution d'incidents, compétence essentielle dans le métier d'administrateur réseau.

Ce travail constitue une base solide pour aborder des environnements plus avancés tels que GNS3 ou EVE-NG, et pour préparer les certifications Cisco CCNA et CCNP. Les axes d'amélioration identifiés intégration d'un firewall en DMZ, migration vers IKEv2, ajout de QoS et de supervision ouvrent des perspectives concrètes d'évolution vers une infrastructure de niveau production.

ANNEXES

Annexe A -Commandes de vérification essentielles

```
! OSPF
show ip ospf neighbor
show ip route ospf
show ip ospf database
!
! HSRP
show standby brief
show standby
!
! EtherChannel
show etherchannel summary
show interfaces port-channel 1
!
! VLANs et trunk
show vlan brief
show interfaces trunk
!
! VPN
show crypto isakmp sa
show crypto ipsec sa
show interface Tunnel0
!
! Sécurité L2
show port-security
show port-security interface Fa0/2
show ip dhcp snooping binding
!
! NAT
show ip nat translations
show ip nat statistics
```

Annexe B - Topologie câblage

Équipement	Interface	Connecté à	Interface distante
R0-HQ	Gi0/0	ISP	Gi0/0
R0-HQ	Gi0/1	SW-Core-A	Gi1/0/1
R0-HQ	Gi0/2	SW-Core-B	Gi1/0/1
ISP	Gi0/1	R-Branch	Gi0/0
SW-Core-A	Gi1/0/2	SW-A1	Fa0/1
SW-Core-A	Gi1/0/5	SW-A2	Fa0/1
SW-Core-A	Gi1/0/3-4	SW-Core-B	Gi1/0/3-4 (Po1)
SW-Core-B	Gi1/0/2	SW-A3	Fa0/1
SW-Core-B	Gi1/0/5	SW-A4	Fa0/1
SW-Core-B	Gi1/0/6	SW-MGMT	Fa0/1
R-Branch	Gi0/1	SW-Branch	Fa0/1

TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE 1

I. INTRODUCTION 2

II. PRESENTATION GENERALE DU PROJET 3

III. TOPOLOGIE ET PLAN D'ADRESSAGE.....4

IV. CONFIGURATION ETAPE PAR ETAPE.....7

V. TESTS DE VALIDATION 18

VI. DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS 24

VII. BILAN ET COMPETENCES ACQUISES.....27

CONCLUSION 29

ANNEXES 30